

Mini ERP Comercial para la Gestión de Transacciones Comerciales por Medios Electrónicos

Proyecto Integrador de la asignatura:
Transacciones Comerciales por Medios Electrónicos

Versión: 0.3

Estado: Borrador

Fecha: Julio 2026

Universidad de Oriente - Facultad de Arquitectura e Ingeniería

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Descripción
0.1	Julio 2026	Jaime Guevara	Creación del documento.
0.2	Julio 2026	Jaime Guevara	Definición de la arquitectura del proyecto.
0.3	Julio 2026	Jaime Guevara	Modulo RBAC.
0.4	Julio 2026	Jaime Guevara	Modulo Bitacora
0.5	Julio 2026	Jaime Guevara	Empresa, Sucursales, Almacenes y Ubicaciones

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo de un **Mini ERP Comercial**, el cual será construido progresivamente durante el desarrollo de la asignatura **Transacciones Comerciales por Medios Electrónicos**.

El sistema simulará las operaciones comerciales de una empresa dedicada a la compra, almacenamiento, distribución y venta de productos, integrando los procesos administrativos y operativos mediante una plataforma web segura y escalable.

Este documento servirá como referencia para el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación del sistema, estableciendo los lineamientos que deberán seguir los estudiantes durante el desarrollo del proyecto.

1.2 Convenciones

Para facilitar la lectura del documento se utilizarán las siguientes convenciones:

Prefijo	Significado
RF	Requerimiento Funcional
RN	Regla de Negocio
RNF	Requerimiento No Funcional
CU	Caso de Uso
ER	Entidad Relación
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones

1.3 Público Objetivo

Este documento está dirigido a:

- Estudiantes del curso.
- Docente responsable.
- Analistas de sistemas.
- Desarrolladores Backend.
- Desarrolladores Frontend.
- Diseñadores UX/UI.
- Equipo de pruebas.

1.4 Definiciones

ERP: Sistema que integra los procesos administrativos y operativos de una organización.

Retaceo: Proceso mediante el cual se distribuyen costos adicionales de una compra (flete, seguros, impuestos, gastos aduanales, etc.) entre los productos adquiridos para obtener el costo real de cada artículo.

RBAC: Modelo de control de acceso basado en roles.

API REST: Conjunto de servicios que permiten la comunicación entre aplicaciones utilizando HTTP.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema ERP web que permita administrar los procesos comerciales de una empresa mediante transacciones electrónicas seguras, aplicando principios de ingeniería de software, arquitectura de aplicaciones y buenas prácticas de desarrollo.

2.2 Objetivos Específicos

- Gestionar usuarios y controlar el acceso al sistema mediante roles y permisos.
- Administrar clientes, proveedores y productos.
- Automatizar el proceso de compras.
- Gestionar cotizaciones y órdenes de compra.
- Calcular costos reales mediante procesos de retaceo.
- Gestionar inventarios distribuidos en múltiples almacenes y sucursales.
- Administrar procesos de ventas.
- Controlar devoluciones de clientes.
- Gestionar el traslado de mercancías entre almacenes.
- Administrar la flota de vehículos utilizada para la distribución.
- Registrar todas las acciones realizadas por los usuarios.
- Generar información para la toma de decisiones mediante reportes e indicadores.

3. ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema cubrirá los procesos administrativos relacionados con el ciclo comercial de una empresa importadora y distribuidora de productos.

Los módulos que conforman el sistema serán:

- Administración de usuarios
- Gestión de empleados
- Roles y permisos
- Auditoría del sistema
- Clientes
- Proveedores
- Productos
- Compras
- Retaceo
- Asignación de precios
- Inventario
- Almacenes
- Sucursales
- Traslados
- Cotizaciones
- Ventas
- Devoluciones
- Flota de vehículos
- Conductores
- Reportes

Procesos fuera del alcance

En esta primera versión no se desarrollarán:

- Contabilidad.
- Recursos Humanos.
- Nómina.
- Activos Fijos.
- Producción.
- CRM.
- Cuentas por cobrar.
- Cuentas por pagar.
- Integración bancaria.
- Facturación electrónica gubernamental.

Estos procesos podrán desarrollarse en versiones posteriores del ERP.

4. ACTORES DEL SISTEMA

El sistema contará con los siguientes actores principales.

4.1 Administrador del Sistema

Responsable de la configuración general del ERP.

Funciones principales:

- Crear usuarios.
- Asignar permisos.
- Configurar parámetros.
- Administrar catálogos.
- Consultar auditoría.

4.2 Gerente General

Responsable de supervisar la operación comercial.

Funciones:

- Aprobar compras.
- Aprobar cambios de precio.
- Consultar indicadores.
- Consultar reportes.

4.3 Encargado de Compras

Responsable del abastecimiento de productos.

Funciones:

- Gestionar proveedores.
- Elaborar cotizaciones de compra.
- Emitir órdenes de compra.
- Registrar compras.
- Ejecutar retaceos.

4.4 Encargado de Inventario

Funciones:

- Crear productos.
- Administrar almacenes.
- Gestionar existencias.
- Realizar traslados.
- Consultar Kardex.

4.5 Vendedor

Funciones:

- Administrar clientes.
- Elaborar cotizaciones.
- Registrar ventas.
- Gestionar devoluciones.

4.6 Encargado de Logística

Funciones:

- Administrar vehículos.
- Administrar conductores.
- Asignar entregas.
- Controlar despachos.

5. REGLAS DE NEGOCIO

Seguridad

RN-001: Todo usuario deberá autenticarse antes de acceder al sistema.

RN-002: Cada usuario deberá estar asociado a un empleado.

RN-003: Cada usuario tendrá uno o más roles asignados.

RN-004: Todos los accesos deberán registrarse en la bitácora.

RN-005: Después de cinco intentos fallidos de autenticación el usuario será bloqueado.

Compras

RN-006: Toda compra deberá estar respaldada por una orden de compra previamente autorizada.

RN-007: Una orden de compra podrá originarse a partir de una cotización de compra.

RN-008: Una orden podrá recibirse parcialmente.

RN-009: Una compra incrementará automáticamente el inventario.

RN-010: No podrá modificarse una compra ya confirmada.

Retaceo

RN-011: Todo gasto adicional podrá distribuirse proporcionalmente entre los productos adquiridos.

RN-012: El costo final de cada producto será recalculado después del retaceo.

Productos

RN-013: Cada producto deberá poseer un código único.

RN-014: No podrán eliminarse productos con movimientos históricos.

Inventario

RN-015: No podrán existir inventarios negativos.

RN-016: Todo movimiento deberá quedar registrado en el Kardex.

RN-017: Cada movimiento de inventario deberá indicar su documento de origen (compra, venta, devolución o traslado).

Ventas

RN-018: Toda venta deberá disminuir automáticamente las existencias.

RN-019: No podrá venderse un producto sin existencia disponible.

RN-020: Una cotización podrá convertirse en una venta.

Devoluciones

RN-021: Toda devolución deberá estar asociada a una venta previamente realizada.

RN-022: Las devoluciones incrementarán nuevamente el inventario cuando el producto sea aceptado.

Auditoría

RN-023: Toda operación de creación, modificación o eliminación lógica deberá registrarse en la bitácora.

RN-024: Ningún registro histórico podrá eliminarse físicamente del sistema.

6. MODULOS

6.1. MÓDULO 1. CONTROL DE ACCESO (RBAC)

6.1.1. Descripción

El módulo de Control de Acceso (RBAC - Role Based Access Control) tiene como propósito administrar la autenticación, autorización y control de acceso de los usuarios al Mini ERP.

La autorización se basa en la asignación de roles a los usuarios y de permisos a los roles, permitiendo que un usuario pueda desempeñar diferentes funciones dentro de la organización sin necesidad de administrar permisos individuales.

Este módulo constituye el núcleo de seguridad del sistema y será utilizado por todos los módulos del ERP.

6.1.2. Objetivos

Objetivo General

Garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan acceder a los recursos del sistema, aplicando un modelo de seguridad basado en roles y permisos.

Objetivos Específicos

- Administrar usuarios del sistema.
- Administrar roles.
- Administrar permisos.
- Asignar múltiples roles a un usuario.
- Asignar múltiples permisos a un rol.
- Validar permisos antes de ejecutar cualquier operación.
- Facilitar la administración de seguridad mediante roles reutilizables.
- Permitir la escalabilidad del sistema sin modificar el código fuente al agregar nuevos permisos.

6.1.3. Modelo de Datos

Tabla Users

Representa los usuarios que pueden autenticarse en el sistema.

Campos

Campo	Tipo	Descripción
id_user	int	Identificador único
username	string	Nombre de usuario
email	string	Correo electrónico
password_hash	string	Contraseña cifrada
is_active	boolean	Estado del usuario
created_at	datetime	Fecha de creación

Reglas

- username debe ser único.
- email debe ser único.
- password_hash nunca almacenará la contraseña en texto plano.
- únicamente usuarios activos podrán iniciar sesión.

Tabla Roles

Representa los perfiles de seguridad del sistema.

Ejemplos:

- Administrador
- Gerente
- Compras
- Inventario

Campos

Campo	Tipo
id_role	int
name	string
description	text
created_at	datetime

Reglas

- No podrán existir dos roles con el mismo nombre.

Tabla Permissions

Define todas las acciones disponibles dentro del ERP.

Cada permiso representa una única operación del sistema.

Ejemplo

- users.view
- users.update
- users.delete
- products.view
- products.create
- inventory.transfer
- sales.create

Campos

Campo	Tipo
id_permission	string
name	string
description	text
action	string

Reglas

- El identificador del permiso deberá ser único.

Tabla Users_Roles

Representa la relación muchos a muchos entre usuarios y roles.

Un usuario podrá tener múltiples roles.

Campos

Campo
id_user_role
id_user
id_role
assigned_at

Reglas

- No podrán existir registros duplicados.

Tabla Roles_Permissions

Representa la relación muchos a muchos entre roles y permisos.

Campos

Campo
id_role_permission
id_role
id_permission

Relaciones

Tabla Padre	Tabla Hija	Tipo
Users	Users_Roles	1:N
Roles	Users_Roles	1:N
Roles	Roles_Permissions	1:N
Permissions	Roles_Permissions	1:N

6.1.4. Reglas de Negocio

RN-RBAC-001: Todo usuario deberá tener al menos un rol asignado.

RN-RBAC-002: Un usuario podrá pertenecer a múltiples roles.

RN-RBAC-003: Los permisos serán heredados mediante los roles.

RN-RBAC-004: No se asignarán permisos directamente al usuario.

RN-RBAC-005: Los permisos serán evaluados antes de ejecutar cualquier operación.

RN-RBAC-006: Los menús del sistema deberán mostrarse únicamente cuando el usuario posea los permisos correspondientes.

RN-RBAC-007: Las APIs deberán validar permisos independientemente de la interfaz gráfica.

RN-RBAC-008: Toda modificación de usuarios, roles y permisos deberá registrarse en la bitácora.

RN-RBAC-009: Los usuarios inactivos no podrán autenticarse.

RN-RBAC-010; Las contraseñas deberán almacenarse utilizando algoritmos criptográficos seguros (Argon2id o BCrypt).

6.1.5. Procesos del Módulo

Gestión de Usuarios

- Registrar usuario.
- Editar usuario.
- Activar usuario.
- Desactivar usuario.
- Restablecer contraseña.
- Cambiar contraseña.
- Consultar usuarios.

Gestión de Roles

- Crear rol.
- Editar rol.
- Consultar rol.
- Eliminar rol (solo si no está asignado).
- Duplicar rol.

Gestión de Permisos

- Crear permiso.
- Editar permiso.
- Consultar permiso.
- Eliminar permiso (si no está asignado).

Asignación Usuario-Rol

- Asignar rol.
- Quitar rol.

- Consultar roles asignados.

Asignación Rol-Permiso

- Agregar permiso.
- Eliminar permiso.
- Consultar permisos.

6.1.6 Pantallas del Módulo

1. Inicio de sesión.
2. Gestión de Usuarios.
3. Gestión de Roles.
4. Gestión de Permisos.
5. Asignación de Roles a Usuarios.
6. Asignación de Permisos a Roles.
7. Cambio de Contraseña.

6.2 MÓDULO DE BITÁCORA (AUDITORÍA)

6.2.1 Descripción

El módulo de Bitácora tiene como finalidad registrar de manera automática todas las operaciones relevantes realizadas dentro del Mini ERP, proporcionando un mecanismo de auditoría, trazabilidad y control sobre la información del sistema.

La bitácora constituye un componente transversal, por lo que será utilizada por todos los módulos del ERP para registrar las operaciones ejecutadas por los usuarios.

Este módulo permitirá conocer:

- Quién realizó una operación.
- Cuándo se realizó.
- Sobre qué módulo se ejecutó.
- Qué información existía antes del cambio.
- Qué información quedó después de la modificación.
- Qué acción fue ejecutada.

La información registrada en la bitácora será únicamente de consulta y no podrá ser modificada por ningún usuario del sistema.

6.2.2 Objetivos

Objetivo General

Registrar todas las operaciones relevantes realizadas en el sistema para garantizar la trazabilidad, auditoría y seguridad de la información.

Objetivos Específicos

- Registrar automáticamente las operaciones CRUD realizadas por los usuarios.
- Mantener un historial completo de cambios.
- Facilitar auditorías internas y externas.
- Permitir la consulta histórica de modificaciones.
- Proporcionar evidencia de las operaciones ejecutadas en el sistema.
- Apoyar el análisis de incidentes de seguridad.
- Cumplir con las buenas prácticas de auditoría de sistemas de información.

6.2.3 Modelo de Datos

Tabla: logs

Representa el historial de operaciones realizadas por los usuarios del sistema.

Campo	Tipo	Descripción
id_log	int	Identificador único del registro de auditoría
id_record	int	Identificador del registro afectado
controller	string	Módulo o controlador donde ocurrió la operación
action	string	Acción ejecutada
original_data	json	Información antes de la modificación
modified_data	json	Información posterior a la operación
id_user	int	Usuario que realizó la acción
created_at	datetime	Fecha y hora del evento

Relación de la tabla

Tabla Padre	Tabla Hija	Relación
users	logs	1:N

Un usuario puede generar múltiples registros de auditoría.

6.2.4 Descripción de los Campos

id_log

Identificador único del evento registrado.

id_record

Corresponde al identificador del registro afectado dentro del módulo correspondiente.

Ejemplos:

- id_user
- id_product
- id_sale
- id_purchase

controller

Indica el módulo donde ocurrió la operación.

Ejemplos:

- Users
- Products
- Sales
- Purchases
- Inventory
- Warehouses
- Customers
- Suppliers
- Roles
- Permissions

action

Representa la acción ejecutada por el usuario.

Valores recomendados:

- CREATE
- UPDATE
- DELETE

original_data

Almacena el estado del registro antes de la modificación.

Ejemplo

```
{  
  "price":25,  
  "stock":100  
}
```

Cuando la acción sea CREATE este campo permanecerá NULL.

modified_data

Almacena el estado del registro después de la operación.

Ejemplo

```
{  
  "price":28,  
  "stock":95  
}
```

id_user

Usuario responsable de la operación.

created_at

Fecha y hora exacta del evento.

La fecha deberá obtenerse desde el servidor para garantizar la integridad de la auditoría.

6.2.5 Reglas de Negocio

RN-LOG-001: Todo proceso que cree información deberá generar automáticamente un registro en la bitácora.

RN-LOG-002: Toda modificación deberá registrar los valores originales y los nuevos valores.

RN-LOG-003: Las eliminaciones lógicas deberán quedar registradas.

RN-LOG-004: La bitácora será de solo lectura. No podrá modificarse mediante ninguna opción del sistema.

RN-LOG-005: Los registros de auditoría no podrán eliminarse desde la aplicación.

RN-LOG-006: Toda autenticación exitosa deberá registrarse.

RN-LOG-007: Los cambios de contraseña deberán registrarse sin almacenar la contraseña anterior ni la nueva.

RN-LOG-008: Las operaciones masivas (importaciones, exportaciones o actualizaciones por lote) deberán generar un registro principal y conservar el detalle correspondiente.

RN-LOG-009: Los datos almacenados en original_data y modified_data deberán conservar su estructura JSON para facilitar auditorías y análisis posteriores.

RN-LOG-010: Todos los registros deberán conservar la referencia al usuario responsable mediante id_user.

6.2.6 Operaciones del Módulo:

Consulta de Bitácora: Permite visualizar el historial de eventos registrados.

Consulta por Usuario: Permite visualizar todas las acciones realizadas por un usuario específico.

Consulta por Módulo: Permite consultar las operaciones realizadas sobre un módulo determinado.

Consulta por Acción: Permite filtrar registros por tipo de acción.

Consulta por Rango de Fechas: Permite consultar la actividad realizada dentro de un período determinado.

Visualización de Cambios: Permite comparar la información original con la información modificada utilizando los campos JSON.

Exportación: Permite exportar el resultado de las consultas para auditorías internas o externas.

6.2.7 Pantallas del Módulo

Consulta General de Bitácora

Mostrará:

- Fecha
- Usuario
- Módulo
- Acción
- Registro afectado

Detalle del Evento

Mostrará:

- Información anterior
- Información nueva
- Usuario

- Fecha
- Hora
- Acción
- Módulo

Reporte de Auditoría

Permitirá aplicar filtros por:

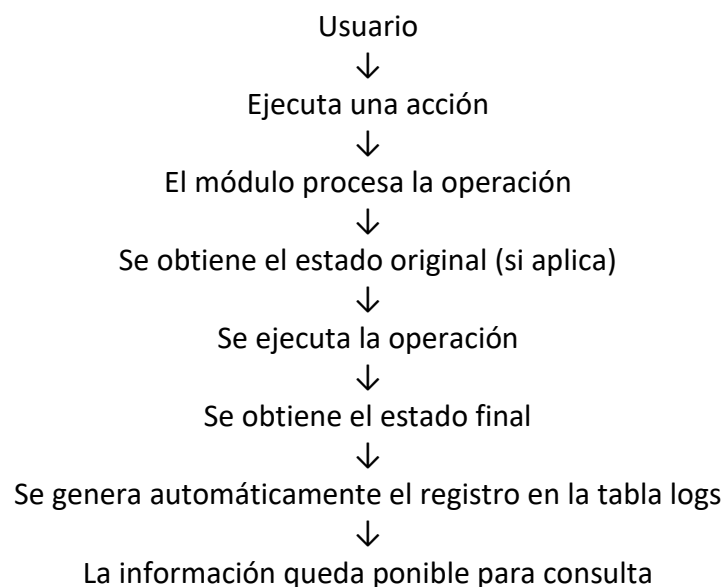
- Usuario
- Módulo
- Acción
- Fecha inicial
- Fecha final

6.2.8 Permisos RBAC

Permiso	Descripción
logs.view	Consultar la bitácora
logs.detail	Consultar el detalle de un evento
logs.export	Exportar registros de auditoría

No se definen permisos para crear, editar o eliminar registros, ya que estas acciones son automáticas y restringidas por diseño.

6.2.9 Flujo del Proceso



6.2.10 Validaciones

- El usuario debe estar autenticado antes de registrar el evento.
- El controller debe corresponder a un módulo válido del sistema.
- La action debe pertenecer al catálogo de acciones permitidas.
- modified_data será obligatorio para todas las operaciones.
- original_data será obligatorio en operaciones de actualización, eliminación lógica y restauración.
- El registro de auditoría se almacenará dentro de la misma transacción de la operación de negocio para asegurar consistencia.

6.2.11 Casos de Uso

- **CU-021:** Consultar bitácora general.
- **CU-022:** Consultar historial de acciones de un usuario.
- **CU-023:** Consultar cambios realizados sobre un registro específico.
- **CU-024:** Filtrar eventos por módulo.
- **CU-025:** Exportar reporte de auditoría.
- **CU-026:** Comparar datos originales y modificados de una operación.

6.2.12 Criterios de Aceptación

- Cada operación de creación, actualización y eliminación lógica genera automáticamente un registro en la tabla logs.
- La bitácora conserva la referencia al usuario responsable y la fecha del evento.
- Es posible consultar y filtrar registros por usuario, módulo, acción y rango de fechas.
- Los datos originales y modificados se muestran de forma estructurada para facilitar la auditoría.
- Ningún usuario puede editar o eliminar registros de la bitácora desde la aplicación.
- Las operaciones registradas son consistentes con la información almacenada en los módulos del ERP.

6.3 MÓDULO DE EMPRESAS

6.3.1 Descripción

El módulo de Empresas permite administrar la información legal, tributaria y comercial de las empresas que utilizarán el Mini ERP.

El sistema soporta una arquitectura **multiempresa**, permitiendo que una misma instalación administre una o varias empresas de manera independiente, cada una con su propia estructura organizacional, sucursales, almacenes y operaciones.

Cada empresa constituye el nivel superior de la jerarquía organizacional y servirá como base para los módulos de Compras, Ventas, Inventario, Recursos Humanos, Contabilidad y Reportes.

6.3.2 Objetivos

Objetivo General

Administrar la información general, fiscal y de contacto de las empresas registradas en el sistema.

Objetivos Específicos

- Registrar empresas.
- Administrar la información tributaria.
- Administrar datos comerciales.
- Gestionar la ubicación geográfica.
- Administrar el logotipo institucional.
- Activar o desactivar empresas.
- Proporcionar la información corporativa utilizada por los demás módulos.

6.3.3 Modelo de Datos

Tabla companies

Campo	Tipo	Descripción
id_company	int	Identificador único
name	string	Razón social
commercial_name	string	Nombre comercial
nit	string	Número de Identificación Tributaria
nrc	string	Número de Registro de Contribuyente
commercial_line_1	string	Giro comercial principal
commercial_line_2	string	Giro comercial secundario

commercial_line_3	string	Giro comercial adicional
address	string	Dirección
id_department	int	Departamento
id_municipality	int	Municipio
id_district	int	Distrito
phone	string	Teléfono
email	string	Correo electrónico
web_site	string	Sitio web
logo	string	Ruta del logotipo
is_active	boolean	Estado

Catálogos Auxiliares

La dirección de la empresa utilizará los siguientes catálogos de consulta:

- departments
- municipalities
- districts

Estos catálogos son de solo lectura y no forman parte del mantenimiento del sistema.

6.3.4 Reglas de Negocio

RN-EMP-001: El NIT deberá ser único.

RN-EMP-002: El NRC deberá ser único.

RN-EMP-003: Toda empresa deberá pertenecer a un departamento, municipio y distrito válidos.

RN-EMP-004: No podrá eliminarse una empresa con sucursales asociadas.

RN-EMP-005: Una empresa inactiva no podrá generar nuevas transacciones.

RN-EMP-006: El logotipo deberá aceptar únicamente formatos de imagen permitidos.

6.3.5 Operaciones

- Registrar empresa.
- Modificar empresa.
- Consultar empresa.

- Activar empresa.
- Desactivar empresa.
- Actualizar logotipo.
- Consultar información fiscal.

6.3.6 Pantallas

- Listado de empresas.
- Nueva empresa.
- Editar empresa.
- Configuración de empresa.

6.3.7 Permisos RBAC

- companies.view
- companies.create
- companies.update
- companies.activate
- companies.deactivate

6.3.8 Validaciones

- Razón social obligatoria.
- Nombre comercial obligatorio.
- NIT obligatorio y único.
- NRC obligatorio y único.
- Correo electrónico válido.
- Departamento obligatorio.
- Municipio obligatorio.
- Distrito obligatorio.
- Logo opcional.

6.3.9 Casos de Uso

- CU-027 Registrar empresa.
- CU-028 Modificar empresa.
- CU-029 Activar o desactivar empresa.
- CU-030 Consultar información empresarial.

6.3.10 Criterios de Aceptación

- El sistema registra correctamente la información legal y comercial de la empresa.
- No permite duplicidad de NIT ni NRC.
- Utiliza únicamente departamentos, municipios y distritos válidos.
- Toda modificación queda registrada en la bitácora.
- La empresa queda disponible para asociar sucursales.

6.4 MÓDULO DE SUCURSALES

6.4.1 Descripción

El módulo de Sucursales permite administrar las diferentes sedes o establecimientos físicos pertenecientes a una empresa. Cada sucursal representa una unidad operativa desde donde se ejecutan los procesos comerciales, administrativos y logísticos del Mini ERP.

Las sucursales constituyen el punto de operación para los módulos de Compras, Ventas, Inventario, Traslados, Facturación y Reportes. Una empresa puede poseer una o varias sucursales, mientras que cada sucursal pertenece exclusivamente a una empresa.

La información geográfica de las sucursales se complementa mediante los catálogos nacionales de departamentos, municipios y distritos, los cuales son de solo lectura.

6.4.2 Objetivos

Objetivo General

Administrar la estructura organizacional de las empresas mediante el registro y mantenimiento de sus sucursales.

Objetivos Específicos

- Registrar sucursales por empresa.
- Administrar la información de contacto de cada sucursal.
- Definir la ubicación geográfica de las sucursales.
- Activar o desactivar sucursales.
- Asociar almacenes a cada sucursal.
- Servir como punto de referencia para las operaciones del ERP.

6.4.3 Modelo de Datos

Tabla branches

Campo	Tipo	Descripción
id_branch	int	Identificador único
id_company	int	Empresa a la que pertenece
name	string	Nombre de la sucursal
address	string	Dirección
id_department	int	Departamento
id_municipality	int	Municipio
id_district	int	Distrito

phone	string	Teléfono
email	string	Correo electrónico
is_active	boolean	Estado

Catálogos Auxiliares

Las direcciones utilizan las siguientes tablas de consulta:

- departments
- municipalities
- districts

Estas tablas son administradas externamente y no cuentan con mantenimiento dentro del ERP.

6.4.4 Reglas de Negocio

RN-BRA-001: Toda sucursal deberá pertenecer a una empresa existente.

RN-BRA-002: Una empresa podrá registrar múltiples sucursales.

RN-BRA-003: No podrá eliminarse una sucursal que tenga almacenes asociados.

RN-BRA-004: Una sucursal inactiva no podrá generar nuevas transacciones.

RN-BRA-005: El nombre de la sucursal deberá ser único dentro de la misma empresa.

RN-BRA-006: Toda sucursal deberá tener una dirección geográfica válida.

RN-BRA-007: Los documentos comerciales (compras, ventas, traslados, devoluciones, etc.) deberán estar asociados a una sucursal.

6.4.5 Operaciones del Módulo

Gestión de Sucursales

- Registrar sucursal.
- Modificar sucursal.
- Consultar sucursal.
- Activar sucursal.
- Desactivar sucursal.
- Consultar sucursales por empresa.

6.4.6 Pantallas

Administración de Sucursales

- Listado de sucursales.
- Nueva sucursal.
- Editar sucursal.
- Consulta de sucursales.
- Estado de sucursales.

6.4.7 Permisos RBAC

Permiso	Descripción
branches.view	Consultar sucursales
branches.create	Registrar sucursales
branches.update	Modificar sucursales
branches.activate	Activar sucursales
branches.deactivate	Desactivar sucursales

6.4.8 Validaciones

- La empresa debe existir.
- Nombre obligatorio.
- Dirección obligatoria.
- Departamento obligatorio.
- Municipio obligatorio.
- Distrito obligatorio.
- Correo electrónico válido.
- Teléfono válido.
- No permitir nombres duplicados dentro de la misma empresa.

6.4.9 Casos de Uso

CU-031: Registrar sucursal.

- **CU-032:** Modificar sucursal.
- **CU-033:** Consultar sucursales por empresa.
- **CU-034:** Activar o desactivar sucursal.

6.4.10 Criterios de Aceptación

- Cada sucursal queda asociada a una empresa existente.
- El sistema impide registrar nombres duplicados dentro de la misma empresa.
- No es posible eliminar una sucursal con almacenes asociados.
- Toda modificación queda registrada en la bitácora.
- La sucursal queda disponible para la creación de almacenes y para los procesos de compras, ventas e inventario.

6.5 MÓDULO DE ALMACENES Y UBICACIONES

6.5.1 Descripción

El módulo de Almacenes y Ubicaciones permite administrar la estructura física destinada al almacenamiento de productos dentro de cada sucursal.

Cada sucursal puede contar con uno o varios almacenes, clasificados según su función operativa. A su vez, cada almacén puede dividirse en múltiples ubicaciones físicas (pasillos, estantes, niveles y posiciones), permitiendo una gestión precisa del inventario.

Este módulo constituye la base para los procesos de recepción de mercancías, almacenamiento, picking, traslados internos, inventarios físicos y despacho de productos.

6.5.2 Objetivos

Objetivo General

Administrar los almacenes y sus ubicaciones físicas para optimizar el control del inventario y la logística de almacenamiento.

Objetivos Específicos

- Registrar almacenes por sucursal.
- Clasificar los almacenes según su función.
- Administrar ubicaciones físicas.
- Definir la capacidad de almacenamiento.
- Facilitar la localización exacta de los productos.
- Integrar la estructura física con los módulos de inventario y logística.

6.5.3 Modelo de Datos

Tabla warehouse_category

Campo	Tipo	Descripción
id_warehouse_category	int	Identificador
name	string	Nombre de la categoría
description	string	Descripción

Ejemplos de categorías

- Producto Terminado
- Materia Prima

- Repuestos
- Devoluciones
- Cuarentena
- Producción
- Consignación
- Tránsito

Tabla warehouses

Campo	Tipo	Descripción
id_warehouse	int	Identificador
id_branch	int	Sucursal
id_warehouse_category	int	Categoría
name	string	Nombre
description	string	Descripción
is_active	boolean	Estado

Tabla locations

Campo	Tipo	Descripción
id_location	int	Identificador
id_warehouse	int	Almacén
code	string	Código de ubicación
aisle	string	Pasillo
rack	string	Estante
level	string	Nivel
position	string	Posición
capacity	int	Capacidad
notes	text	Observaciones
is_active	boolean	Estado

6.5.4 Reglas de Negocio

RN-WHS-001: Todo almacén deberá pertenecer a una sucursal.

RN-WHS-002: Todo almacén deberá tener una categoría asignada.

RN-WHS-003: Una sucursal podrá administrar múltiples almacenes.

RN-WHS-004: No podrá eliminarse un almacén que posea inventario registrado.

RN-WHS-005: Toda ubicación deberá pertenecer a un único almacén.

RN-WHS-006: El código de ubicación deberá ser único dentro del almacén.

RN-WHS-007: No podrá desactivarse una ubicación que contenga existencias.

RN-WHS-008: la capacidad de una ubicación deberá ser mayor que cero.

RN-WHS-009: No podrá existir duplicidad en la combinación Pasillo–Estante–Nivel–Posición dentro del mismo almacén.

6.5.5 Operaciones del Módulo

Gestión de Categorías

- Registrar categoría.
- Modificar categoría.
- Consultar categoría.
- Desactivar categoría.

Gestión de Almacenes

- Registrar almacén.
- Modificar almacén.
- Consultar almacén.
- Activar almacén.
- Desactivar almacén.

Gestión de Ubicaciones

- Registrar ubicación.
- Modificar ubicación.
- Consultar ubicación.
- Activar ubicación.
- Desactivar ubicación.

6.5.6 Pantallas

Categorías de Almacén

- Listado.
- Nueva categoría.
- Editar categoría.

Almacenes

- Listado de almacenes.
- Nuevo almacén.
- Editar almacén.
- Consulta por sucursal.

Ubicaciones

- Listado de ubicaciones.
- Nueva ubicación.
- Editar ubicación.
- Consulta por almacén.

6.5.7 Permisos RBAC

Categorías

- warehouse_categories.view
- warehouse_categories.create
- warehouse_categories.update
- warehouse_categories.deactivate

Almacenes

- warehouses.view
- warehouses.create
- warehouses.update
- warehouses.activate
- warehouses.deactivate

Ubicaciones

- locations.view
- locations.create
- locations.update
- locations.activate
- locations.deactivate

6.5.8 Validaciones

Categorías

- Nombre obligatorio.
- No permitir categorías duplicadas.

Almacenes

- Debe existir la sucursal.
- Debe existir la categoría.
- Nombre obligatorio.
- Nombre único dentro de la sucursal.

Ubicaciones

- Código obligatorio.
- Código único dentro del almacén.
- Capacidad mayor que cero.
- No permitir duplicidad de coordenadas físicas (pasillo, estante, nivel y posición).

6.5.9 Casos de Uso

- **CU-035:** Registrar categoría de almacén.
- **CU-036:** Registrar almacén.
- **CU-037:** Modificar almacén.
- **CU-038:** Registrar ubicación.
- **CU-039:** Consultar estructura física de un almacén.
- **CU-040:** Activar o desactivar almacenes y ubicaciones.

6.5.10 Criterios de Aceptación

- Cada almacén queda asociado a una sucursal y a una categoría válida.
- Cada ubicación pertenece a un único almacén.
- El sistema evita códigos de ubicación duplicados dentro del mismo almacén.
- No permite eliminar almacenes con inventario ni desactivar ubicaciones con existencias.
- La estructura física queda disponible para los módulos de Inventario, Compras, Ventas, Recepción, Picking y Traslados.
- Todas las operaciones de mantenimiento generan automáticamente su correspondiente registro en la bitácora del sistema.